Antes de começar

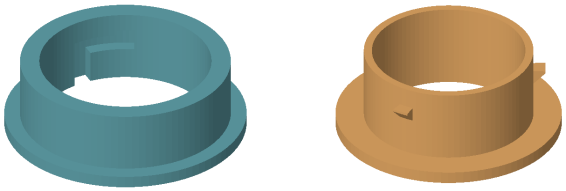
Três arquivos de teste; duas peças separadas em cada arquivo.

Use as amostras para verificar **entrada, retenção e desmontagem** dos encaixes. Faça os testes à mão, sobre uma mesa, com as peças sem eletrônica e sem carga adicional.

Prepare as peças
Use o mesmo material, orientação e perfil previstos para as peças finais. Retire suportes e fios de impressão; confira se canais, janelas e fendas estão livres. Remova apenas rebarbas: lixar superfícies de encaixe altera o resultado.

01 • Baioneta

teste_baioneta.stl



Azul: soquete com canais internos. Laranja: tubo com três pinos.

02 • Tampa da caixa

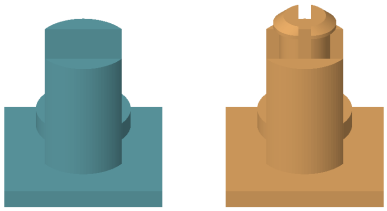
teste_tampa.stl



Azul: plaqueta com janela. Laranja: lingueta com gancho e aba.

03 • Aletas do abrigo

teste_aletas.stl



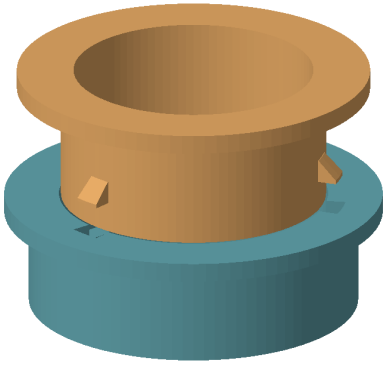
Azul: receptor com furo. Laranja: pino bipartido com apoios.

Use os arquivos da revisão R2. A plaqueta da tampa tem **16 mm de altura**; a peça laranja possui uma guia externa para reproduzir a folga de 0,3 mm. O canal da baioneta também foi corrigido. Reimprima **teste_tampa.stl** e **teste_baioneta.stl** anteriores; os testes das aletas permanecem iguais.

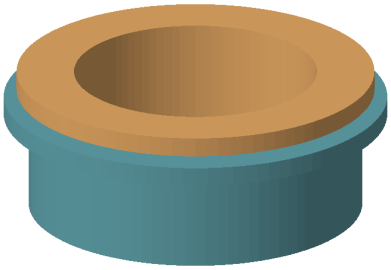
Teste 01 • Baioneta

Arquivo: STL/teste_baioneta.stl • reproduz os três pinos da união caixa–abrigo.

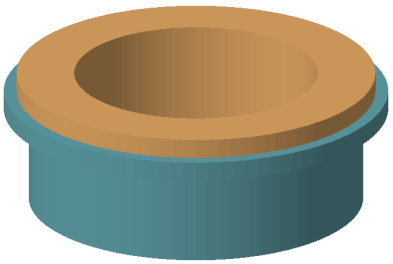
Posição de uso: vire as duas peças em relação à impressão. No soquete azul, a aba larga fica para cima e o cilindro para baixo. No tubo laranja, o colar fica para cima e os pinos entram por baixo dele no soquete.



A • Alinhar e inserir



B • Girar 30°



C • Deixar assentar

1. Segure a aba do soquete. Alinhe os **três pinos** do tubo às três entradas. Desça o tubo reto até alcançar o caminho de giro.
2. Gire aproximadamente **30° no sentido anti-horário, visto de cima**, olhando para o colar do tubo. Siga o canal; não tente atravessar um batente.
3. Ao chegar ao fim do giro, deixe o tubo **descer 1,2 mm**. O colar deve apoiar na aba do soquete. Confira com uma tentativa suave de retorno: ele deve ficar bloqueado enquanto está assentado.
4. Para soltar: **levante cerca de 1,2 mm**, gire 30° no sentido horário, alinhe às entradas e retire. Segure o soquete durante todo o movimento.

Aprovado: entra e gira com esforço manual moderado, assenta, resiste à retirada direta suave e libera pela sequência levantar → girar → retirar.
Rever: pinos raspam muito, não chega ao assento, sai ao puxar sem girar ou volta de giro sem levantar.

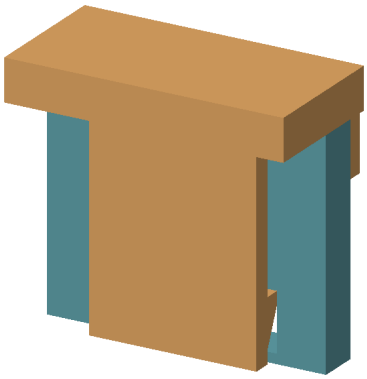
Repita 5 ciclos como triagem inicial. Marque o ponto alinhado com lápis para perceber os 30° e observar se o encaixe piora. Esses ciclos são uma verificação de bancada, sem certificar a vida útil ou a carga suportada.

Teste 02 • Trava da tampa

Arquivo: STL/teste_tampa.stl • a plaqueta receptora revisada tem 16 mm de altura.



Peças como saem da impressão.



Aba apoiada no topo da plaqueta.

Como a trava trabalha • corte esquemático, sem escala

Janela: pressione o gancho para dentro para soltar.

Azul = parede da caixa
Laranja = tampa e lingueta

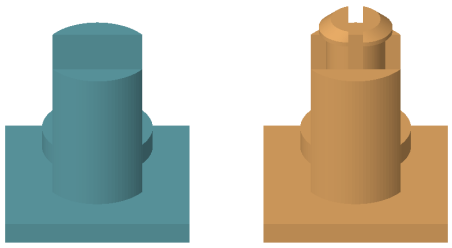


1. Mantenha a **plaqueta em pé**, com a janela perto de baixo. Vire a amostra laranja: aba horizontal em cima, lingueta apontando para baixo.
2. Encaixe a plaqueta **entre a lingueta e a guia externa** da peça laranja. O gancho fica voltado para a janela. A guia encosta na face externa e reproduz a folga interna de **0,3 mm**.
3. Desça a aba devagar. A rampa do gancho encosta na parede e a lingueta flexiona. Continue até o gancho alcançar a janela e voltar para fora. O clique pode ser discreto.
4. Puxe a aba suavemente para conferir retenção. Para abrir, **aperte o gancho pela janela** e levante a aba ao mesmo tempo. Uma pinça pode ajudar a apertar, sem torcer a lingueta.

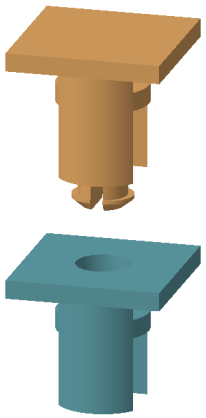
Aprovado: aba assenta no topo, gancho aparece na janela, prende e solta ao apertar. Repita 5 ciclos.
Rever: aba não assenta, gancho não retorna, a lingueta fica deformada ou aparece uma trinca.
Esta amostra testa **uma trava**; não testa a folga de todo o contorno da tampa.

Teste 03 • Pinos das aletas

Arquivo: STL/teste_aletas.stl • reproduz uma das três uniões de cada nível.



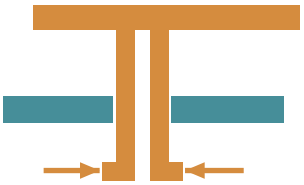
Azul: furo receptor. Laranja: cabeça dividida em duas metades.



Peças na posição de montagem.

Comprima as duas metades para liberar • esquema sem escala

A cabeça fica abaixo do prato receptor. A fenda permite que as metades se aproximem.



1. Identifique a peça com **pino bipartido** e a peça com **furo**. A peça do furo também tem apoios e uma ponte: esses elementos são parte do receptor.
2. Vire as duas peças em relação à impressão. Mantenha o **pino apontando para baixo**, sobre o furo da peça receptora. Alinhe antes de pressionar.
3. Pressione junto ao eixo do pino. As metades da cabeça devem se aproximar, atravessar o furo e expandir abaixo dele. Pare quando os **apoios encostarem**. Não force além desse ponto.
4. Para soltar, alcance a cabeça pelas janelas laterais do receptor. **Comprima as duas metades para o centro da fenda** e levante a peça de cima. Não puxe apenas pela placa.

Aprovado: apoios encostam, cabeça atravessa e expande, peças ficam retidas e desmontam ao comprimir. Repita 5 ciclos.
Rever: a cabeça para no meio, fenda está unida por material, pino fica torto ou não volta a abrir. Na peça final, confira depois os **três encaixes simultâneos**.

Se o encaixe não funcionar

Mude um parâmetro por vez. Os exemplos abaixo são pequenos passos para uma nova tentativa.

Antes de alterar o desenho, confira orientação, rebarbas e material preso nas fendas. Marque cada par de amostras com a revisão. Não misture peças produzidas com ajustes diferentes.

O que aconteceu	Ajuste a experimentar / observação
Baioneta: corpo do tubo prende no soquete	folga_tubo: 0,30 → 0,35 mm radial. Verifique também a primeira camada alargada nas bordas.
Baioneta: pinos não entram nas entradas ou raspam ao girar	Confira alinhamento e canais livres. Se o corpo passa bem, folga_angular_baioneta: 1 → 1,2°.
Baioneta: pino prende na altura do canal	Confira o acabamento. folga_axial_baioneta: 0,30 → 0,35 mm. Confira novamente assento e retenção.
Baioneta: não bloqueia o retorno	Confira se chegou ao fim e desceu 1,2 mm. Não aumente folgas para tratar falta de retenção.
Tampa: gancho exige muita força para entrar	ressalto_tampa: 0,90 → 0,80 mm. Reavalie a retenção depois de imprimir o novo par.
Tampa: amostra funciona, contorno da tampa final prende	A amostra não mede o contorno. No conjunto final, folga_tampa: 0,30 → 0,35 mm por lado.
Aletas: corpo do pino prende no furo	folga_encaixe: 0,30 → 0,35 mm radial. A cabeça também cresce com esse parâmetro: reavalie a passagem dela.
Aletas: cabeça não passa, mas o corpo tem folga	Confira se a fenda está livre. ressalto_trava: 0,50 → 0,40 mm reduz a retenção e a flexão necessária.
Qualquer trava trinca ou fica deformada	Separe a peça. Confira impressão e orientação; reduza o esforço de encaixe antes de repetir. Não aprove um par com dano.

Como produzir a próxima revisão

1. Abra **estacao_integrada.scad** e altere o parâmetro escolhido.
2. Em **visualizacao**, selecione o teste correspondente; renderize com **F6** e use Arquivo → Exportar → Exportar como STL.
3. Reimprima o **par completo** do teste e repita o procedimento.
4. Quando aprovado, exporte novamente as **duas peças finais da união afetada**. Mudar o SCAD não atualiza os STL antigos.

Registre e decida o próximo passo

Ficha para preencher à mão • use uma ficha por material ou revisão.

Data: _____ Responsável: _____

Impressora: _____

Material / lote: _____

Bico / camada: _____ Perfil do fatiador: _____

Revisão / parâmetros alterados: _____

Resultado da triagem manual • 5 ciclos por par

BAIONETA
Entrada: ____ Retenção: ____ Desmontagem: ____ Sem dano: ____
Resultado: ( ) aprovado ( ) ajustar e repetir
Observações: _____

TAMPA DA CAIXA
Entrada: ____ Retenção: ____ Desmontagem: ____ Sem dano: ____
Resultado: ( ) aprovado ( ) ajustar e repetir
Observações: _____

ALETAS
Entrada: ____ Retenção: ____ Desmontagem: ____ Sem dano: ____
Resultado: ( ) aprovado ( ) ajustar e repetir
Observações: _____

Preencha os campos com OK ou REVER. Registre onde prende, quando solta e o que mudou entre os ciclos.

Depois de aprovar as três amostras

Monte primeiro a tampa com a base do abrigo, ainda sem a eletrônica. Confira o contorno da tampa e as duas travas na caixa, depois os três pinos de cada aleta. A portinha precisa ser conferida na sua própria abertura; não há amostra específica dela neste pacote.

O que esta triagem demonstra: ajuste e funcionamento manual das amostras na sua impressão. Ela não mede carga máxima, vida útil, vedação ou desempenho dos sensores. Guarde um par aprovado como referência e compare com as peças finais.